

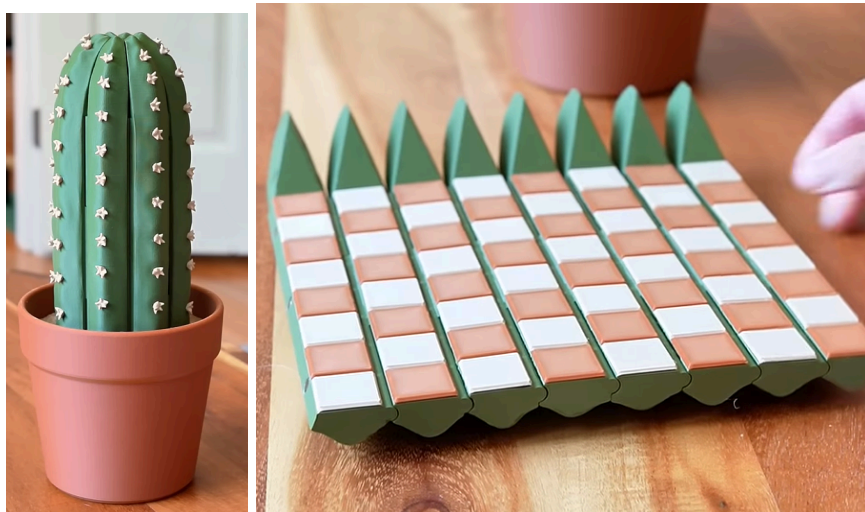
CACTI CHESS

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ,
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

NETOTEA FLORIAN

1.DESCRIEREA PROIECTULUI

În acest proiect am încercat să reproduc o tablă de șah pe care am vazut-o pe YouTube Shorts, care are un scop secundar de aranjament floral. Acesta are două stări, activă și repaus. Când tabla de șah este în starea activă, poate fi folosită fără probleme pentru a juca faimosul joc, iar când aceasta este în modul repaus, toate piesele sunt puse în interiorul ghiveciului, acoperit de tabla care se strânge în forma de cactus.



Am ales această idee deoarece mă fascinează jocul de șah și deoarece iubesc felul în care acest obiect poate fi folosit în mai multe feluri.

[Aici](#) găsiți un link către videoclipul care m-a făcut să aleg această idee.

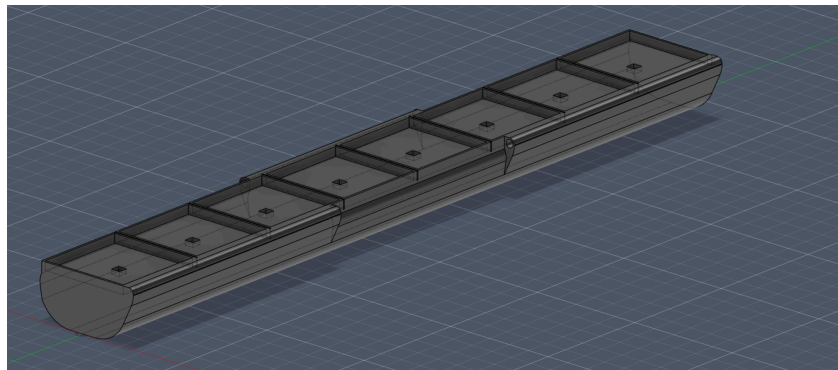
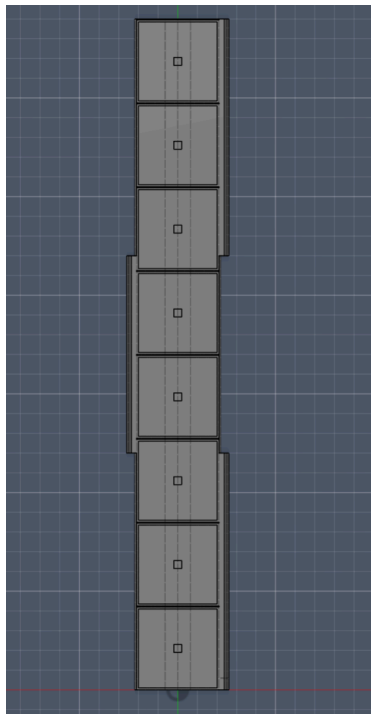
2. Lista pieselor

Consideram că împărțirea pe piese este destul de clară, totuși mi-am pus de multe ori niște semne de întrebare în legătură cu cea mai bună soluție, atât pentru partea de proiectat, cât și de printat. Astfel, am delimitat piesele în următoarele feluri:

- Tabla de joc
- Piese
- Ghiveciul

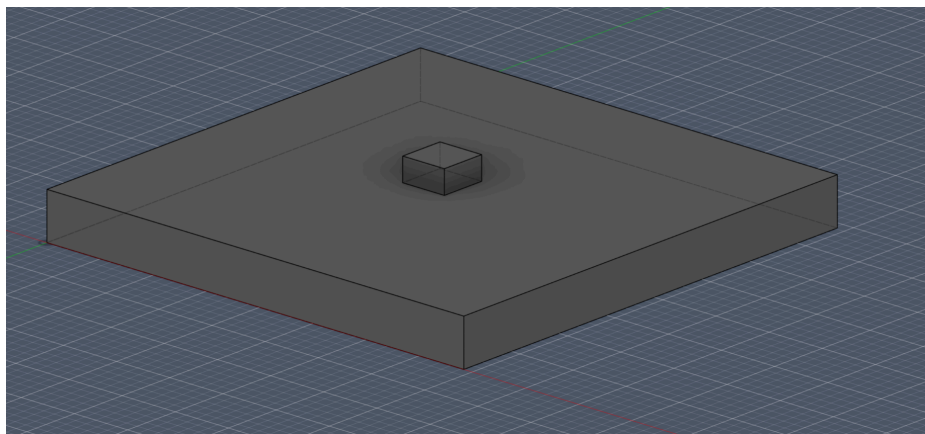
A. Tabla de joc

Aceasta este compusă din 64 de spații pe care piesele se pot așeza în timpul unui meci, așa că având în vedere faptul că tabla va trebui să se și înfășoare în forma de cactus, cea mai eficientă variantă am considerat că e aceea de a împărți tabla în 8 bucăți, care să conțină fiecare la rândul ei 8 spații de joc. Acestea vor avea pe partea interioară cele 8 spații pătrățice de 20 milimetri latura și vor fi delimitate de pauze de câte 0.5 milimetri. Pe partea exterioară, aceste bucăți vor fi ușor rotunde, cu un capăt curbat către interior, pentru a oferi iluzia de cap al unui cactus. În lateral, vor avea niște mici adăugiri pentru a se conecta cu restul pieselor. În felul în care mi-am imaginat eu aceeași conexiune, după ce fiecare piesă va fi printată, două piese câte două vor fi puse împreună, exact pe spațiile delimitate de mine și vor fi fixate cu ajutorul unei bare de metal, care va trece exact prin găurile formate în zonele laterale.



Pe urmă, încurajez utilizarea unui pistol de lipit pentru blocarea barei de metal înăuntru.

Pe lângă componentele care sunt legate în felul menționat anterior, voi proiecta și mici piese de culori alb și negru care vor fi aplicate pe spațiile de joc.

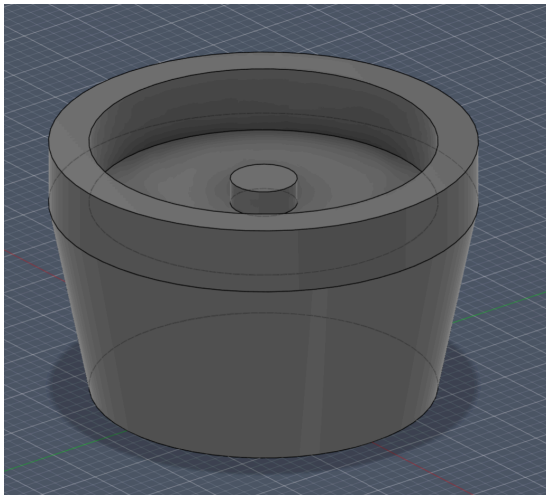


B. Piese de joc

Jocul de șah folosește 6 piese diferite pentru fiecare culoare, adică pionul, tura, calul, nebunul, regina și regele. Printre ideile pe care le am pentru fiecare piesă se numără:

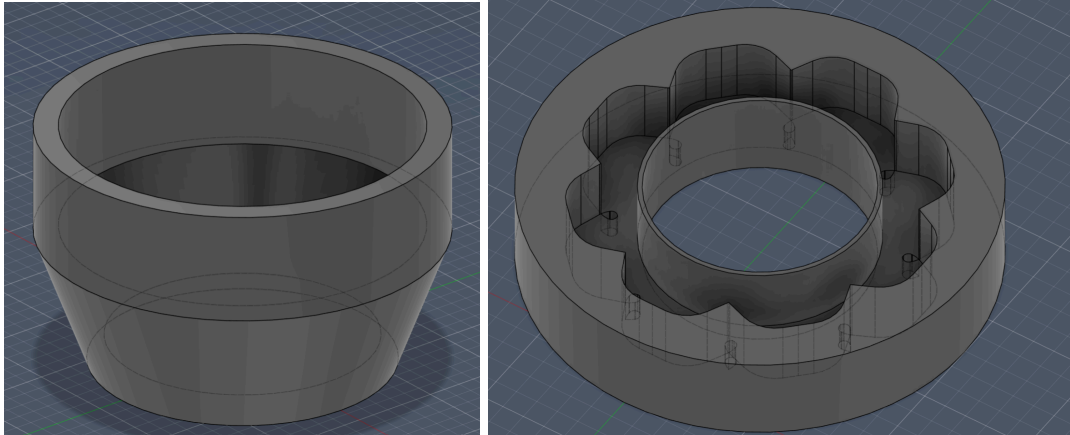
- Ciupercă - Pion
- Baza unui arbore/Tree trunk - Tură
- Lalea - Nebun
- Trandafir - Regină
- Un copăcel cu coroană - Regele
- Cal - ???

Toate piesele vor avea aceeași bază, un ghiveci de cu raza de 15 milimetri, iar părțile diferite ale fiecăruia urmează să fie printate separat, prinându-se de ghiveci printr-un mecanism puținel cam simplu.



C. Ghiveciul

Acesta este format din două părți simple: Ghiveciul în sine și nisipul dinăuntrul lui, care acoperă piesele și menține tabla pe plan vertical, când aceasta e în poziția de repaus.



În nisip se pot observa niște mici găuri în formă de picături, acestea au fost o eroare de proiectare atunci când am folosit funcția “Extrude”, dar mi-a plăcut cum arată și am ales să le păstrez.

3. De făcut în continuare

E destul de clar că proiectul nu e gata. Pașii pe care mai trebuie să îi urmez sunt să proiectez părțile specifice ale pieselor, capătul piesei de la tablă ca să semene cu adevărat cu un cactus și cam atât pentru o tablă de șah minim funcțională.

Ce mi-ar plăcea totuși să mai îmbunătățesc, sunt părțile exterioare ale fiecărui element, pentru a oferi o senzație mai realistă, clips-urile pentru culorile spațiilor și pentru ghiveciurile pieselor și să am mai multă grija dacă piesele sunt printabile sau nu.

4. Resurse

- [ForgeCore Home](#) și [CactiChess - Roll up Cactus Chess Set - 3D model by ForgeCore on Thangs](#) pentru diferite unghiuri ale lucrării creatorului original
- <https://pin.it/6TyrURpeR> pentru inspirație la piesele de șah